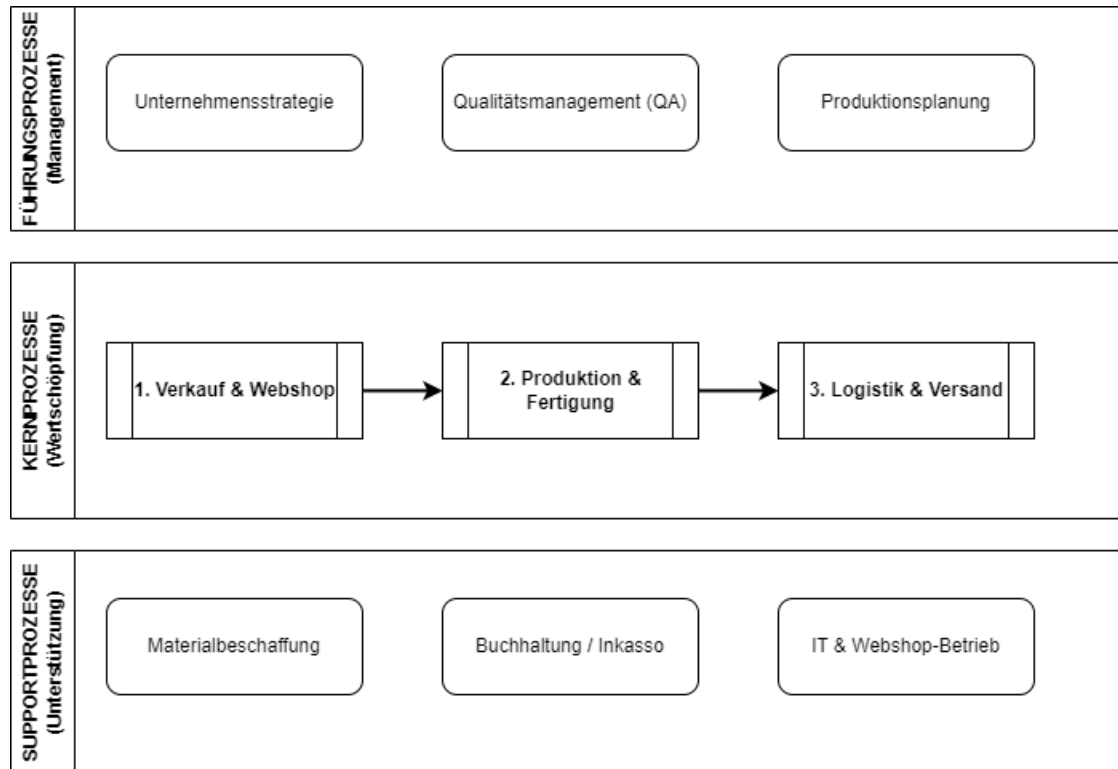


254-7C SideQuest:

Auftrag 1 & 2: Prozesslandkarte und Zerlegung in Hauptprozesse

Der Gesamtablauf der Topomedics wird in die drei klassischen Prozesskategorien unterteilt. Dies ergibt folgende Prozesslandkarte:



Diagramm

Auftrag 3: Identifikation der Wertschöpfungsprozesse

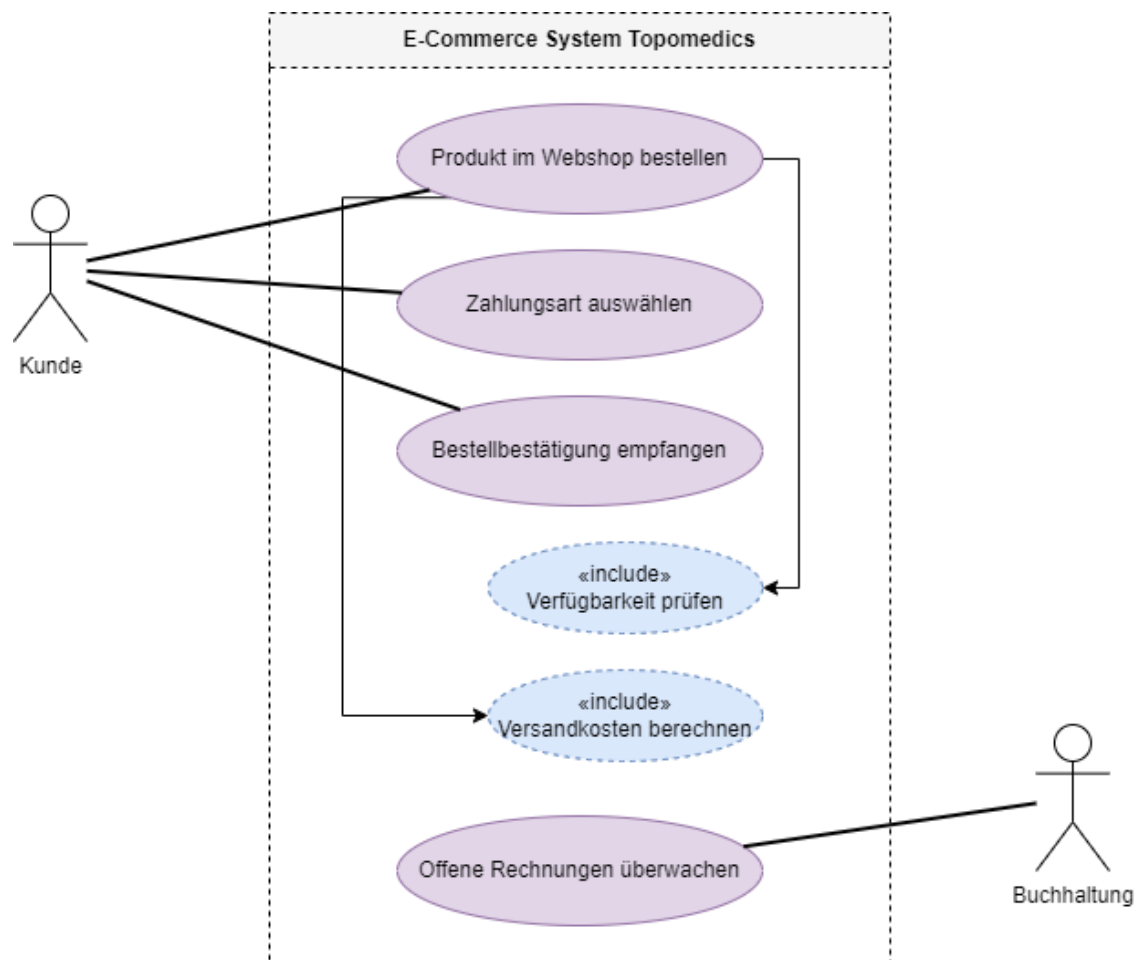
Die primäre Wertschöpfung für den Kunden entsteht in den Kernprozessen. Für die weitere Detaillierung wählen wir den prozessübergreifenden Hauptstrang: **“Von der Webshop-Bestellung bis zur Produktionsübergabe (Order-to-Production)”**. Dieser Prozess generiert direkten Umsatz und enthält kritische Schnittstellen zwischen Kunde, IT-System und Organisation.

Auftrag 4: Prozessbeschreibung, Use-Case und Aktivitätendiagramm

Beschreibung in Worten: Der Kunde navigiert im Webshop-Frontend, legt ein Produkt in den Warenkorb und geht zum Checkout. Das System prüft asynchron die Verfügbarkeit in der Datenbank und kalkuliert die Versandkosten. Der Kunde wählt die Zahlungsart (Karte, Vorkasse, Rechnung). Nach Abschluss generiert das E-Commerce-Backend eine Bestellbestätigung per E-Mail. Parallel wird der Materialbedarf im ERP-System geprüft und die Produktion disponiert.

4.1 UML Use-Case Diagramm (Anwendungsfälle)

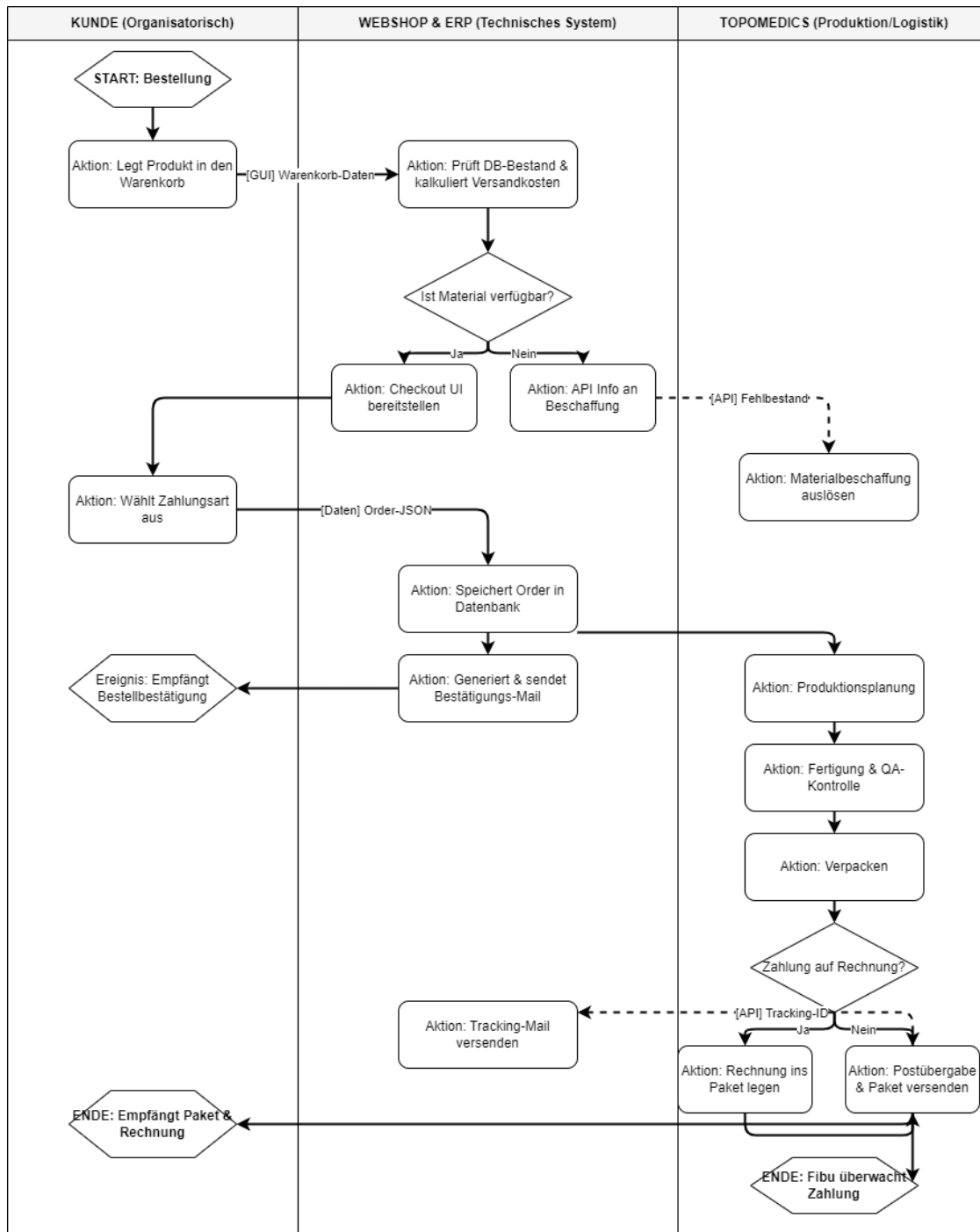
Dieses Diagramm zeigt die Akteure und deren direkte Interaktionen mit dem System.



Diagramm

Auftrag 5, 6 & 7: Swimlane-Aktivitätendiagramm inkl. Systeme, Datenfluss & Schnittstellen

Das folgende Diagramm kombiniert das geforderte **Flussdiagramm mit Swimlanes** (Aufteilung in Organisation und Technik), das **UML-Aktivitätendiagramm** (Logik) sowie den **Datenfluss** (welche Daten fließen wo).



Diagramm

Tabellarische Auflistung der Schnittstellen & Datenflüsse (Auftrag 6 & 7)

Um die Vorgaben zur Datentrennung strikt einzuhalten, werden hier die im Diagramm markierten Übergabepunkte im Detail definiert (ohne verschachtelte Listen):

Mensch-Maschine-Schnittstellen (Organisatorisch zu Technisch)

- **Web-Frontend (GUI):** Der Kunde interagiert mit dem Browser. Datenfluss: Übermittlung der Produkt-ID und Warenkorb-Payloads an das Backend.
- **Checkout-Maske (GUI):** Der Kunde gibt Lieferadresse und Zahlungspräferenzen ein. Datenfluss: Kundendaten und Zahlungs-Tokens (z.B. bei Kartenzahlung).

Maschine-Maschine-Schnittstellen (Technisch zu Technisch)

- **ERP-Integration (API):** Wenn der Webshop (Headless-Frontend) eine Bestellung verarbeitet, wird ein Daten-Payload (JSON) via REST-Schnittstelle an die interne ERP-Datenbank zur Speicherung gesendet.
- **Logistik-Webservice (API):** Das interne System kommuniziert mit der API der Post, um das Versandlabel zu generieren und die Tracking-ID asynchron in das eigene System zurückzuschreiben.
- **Mailing-Gateway (SMTP/API):** Das System triggert den Mailserver, um die Bestell- und Versandbestätigungen mit den entsprechenden Transaktionsdaten (Bestellnummer, Artikel, Tracking-Link) an den Kunden zu senden.